Pengembangan Tablet Isap Imunostimulan Mengandung Kombinasi Ekstrak Buah Ciplukan (*Physalis angulata* L.) dan Ekstrak Propolis

Shofwan Alkami[1], Liana Oktaviani Nur Izmi[1], Wildan Hidayatullah[1], Heni Rachmawati[1,2]

[1]Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[2]Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Abstrak

Latar Belakang: Buah ciplukan (*Physalis angulata* L.) kaya akan senyawa imunostimulan, namun memiliki kelarutan dalam air yang rendah. Modifikasi ukuran partikel menjadi ekstrak mikropartikel buah ciplukan (EMC) dengan kombinasi ekstrak propolis dalam sediaan tablet isap (*lozenges*) dikembangkan untuk mengoptimalkan efikasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi EMC, mengevaluasi keamanan seluler secara *in vitro* dan aktivitasnya secara *in vivo* pada tikus Wistar, serta memformulasi dan menguji aktivitas imunostimulan dari tablet isap kombinasi. **Metode:** EMC dikarakterisasi menggunakan *scanning electron microscope* (SEM), *particle size analyzer* (PSA), dan skrining fitokimia. Pengujian keamanan *in vitro* dilakukan menggunakan sel RAW 264.7. Parameter evaluasi *in vivo* meliputi indeks organ, parameter hematologi, histologi limpa (diameter pulpa putih), dan ekspresi reseptor manosa (CD206) hepatik. Tablet isap kombinasi EMC, propolis, vitamin C, vitamin D, dan zink (Zn) diformulasikan dan dievaluasi secara *in vivo*. **Hasil:** EMC menunjukkan morfologi sferis dan kaya akan fenol, flavonoid, serta alkaloid. Viabilitas sel RAW 264.7 ditemukan >100% hingga konsentrasi 500 ppm, menunjukkan tidak adanya efek sitotoksik. Secara *in vivo*, EMC dengan dosis 37,8 mg/kg BB (setara dosis manusia 300 mg EMC/70 kg BB) secara signifikan meningkatkan profil sel darah putih (leukosit, limfosit, monosit, dan granulosit), diameter pulpa putih limpa (mencapai 531,81 µm), serta ekspresi CD206 hepatik (mencapai 25,721%) dibandingkan dengan kontrol negatif dan kelompok pembanding asam galat (p<0,05). Sediaan tablet isap kombinasi kedua ekstrak juga secara signifikan meningkatkan seluruh parameter imunologi yang diamati dibandingkan kontrol negatif (p<0,05). **Kesimpulan:** Sediaan tablet isap kombinasi EMC dan ekstrak propolis berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif sediaan untuk mendukung sistem pertahanan tubuh.

Kata kunci: *Physalis angulata* L., propolis, ekstrak mikropartikel, tablet isap, imunostimulan

Abstract

Background: *Physalis angulata* L. fruit (ciplukan) is rich in immunostimulatory compounds but exhibits poor water solubility. To enhance its efficacy, particle size reduction into microparticle extract (ekstrak mikropartikel buah ciplukan/EMC) combined with propolis in a lozenge formulation was developed. **Objective:** This study aimed to characterize EMC, evaluate its safety *in vitro* and *in vivo* in Wistar rats, and formulate and assess the immunostimulatory activity of the combination lozenges. **Methods:** EMC was characterized using scanning electron microscopy (SEM), particle size analyzer (PSA), and phytochemical screening. *In vitro* safety was evaluated using RAW 264.7 cell line. *In vivo* safety evaluation included organ index, hematological parameters, splenic histology (white pulp diameter), and hepatic mannose receptor (CD206) expression. Lozenges containing a combination of EMC, propolis, vitamin C, vitamin D, and zinc (Zn) were formulated and evaluated for its immunostimulatory activity *in vivo*. **Results:** EMC exhibited a spherical morphology and was rich in phenolic compounds, flavonoids, and alkaloids. RAW 264.7 cell viability remained >100%

up to a concentration of 500 ppm, indicating the absence of cytotoxic effects. *In vivo*, EMC at a dose of 37.8 mg/kg body weight/BW (equivalent to human dosage of 300 mg EMC/70 kg BW) significantly increased white blood cell profiles (leukocytes, lymphocytes, monocytes, and granulocytes), splenic white pulp diameter (reaching 531.81 µm), and hepatic CD206 expression (reaching 25.721%) compared to the negative control and gallic acid comparator groups ($p<0.05$). The combined lozenge formulation containing both extracts also significantly enhanced all evaluated immunological parameters compared to the negative control ($p<0.05$). **Conclusion:** The combined EMC and propolis extract lozenge formulation shows potential for further development as an alternative formulation to support the body's defense system.
Keywords: *Physalis angulata* L., propolis, microparticle extract, lozenges, immunostimulant

Pendahuluan

Sistem imun merupakan serangkaian mekanisme kompleks dalam tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan kesehatan inang dari serangan mikroorganisme patogen serta perkembangan kanker.[1] Sistem pertahanan inang secara umum terbagi menjadi imunitas alami (*innate immunity*) yang berperan sebagai lini pertahanan pertama melalui proses fagositosis sel makrofag, serta imunitas adaptif (*adaptive immunity*) yang melibatkan aktivitas spesifik sel limfosit T pada imunitas seluler dan sel limfosit B pada imunitas humoral melalui sintesis antibodi.[1,2] Di tengah meningkatnya prevalensi ancaman infeksi global, eksplorasi dan pengembangan bahan alam sebagai agen imunostimulan kian diminati karena ketersediaan bahan baku yang melimpah, biaya yang relatif ekonomis, serta toleransi biologis tubuh yang tinggi dengan risiko efek samping yang relatif lebih rendah dibandingkan senyawa sintetis.[3]

Salah satu tanaman obat potensial yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di Indonesia adalah ciplukan (*Physalis angulata* L.), anggota familia *Solanaceae* yang tumbuh dan telah ternaturalisasi secara luas di Pulau Jawa.[4] Secara empiris, buah maupun herba tanaman ciplukan banyak digunakan masyarakat untuk mengobati asma, malaria, hepatitis, dermatitis, penyakit hati, serta berkhasiat sebagai antibakteri, antikanker, antipiretik, dan agen imunomodulator.[4,5] Buah ciplukan diketahui kaya akan berbagai senyawa metabolit sekunder yang berkhasiat, seperti flavonoid (*luteolin*), alkaloid, senyawa glikosida, tanin, saponin, vitamin C, serta kelompok steroid khas berupa *withanolides* (seperti *physagulin* A, B, C, D, F, dan H).[5,6] Selain itu, kandungan senyawa fenolik, seperti asam kafeat, rutin, dan asam trans-sinamat (*trans-cinnamic acid*), serta flavonoid di dalam buah ciplukan matang terbukti memiliki aktivitas untuk menstimulasi proliferasi sel limfosit serta memodulasi fungsi makrofag sehingga berpotensi memperkuat respons kekebalan tubuh.[7]

Meskipun buah ciplukan matang kaya akan senyawa polifenol dan flavonoid yang berkhasiat sebagai imunostimulan, pemanfaatannya dalam sediaan oral sering terkendala karena senyawa aktifnya memiliki karakteristik fisikokimia berupa kelarutan dalam air yang rendah, sehingga menghasilkan laju disolusi yang lambat serta bioavailabilitas sistemik yang rendah.[3,8] Untuk mengatasi tantangan tersebut, teknologi reduksi ukuran partikel melalui pembentukan ekstrak mikropartikel buah ciplukan (EMC) menggunakan matriks pembawa *mannitol*–Aerosil® diterapkan guna meningkatkan kelarutan, memperbaiki laju disolusi, serta mengoptimalkan efisiensi absorpsi mukosa.[9] Pada tingkat seluler, fungsi pengenalan patogen oleh makrofag, termasuk sel Kupffer di hati, dimediasi oleh keberadaan reseptor manosa (CD206), yaitu reseptor endositik tipe I dari kelompok C-*type lectin*. Reseptor ini berperan penting dalam proses fagositosis, endositosis, serta menjembatani respons imunitas alami dan adaptif.[1,10]

Untuk memperoleh efek terapi yang optimal, formulasi sediaan tablet isap (*lozenges*) berbasis kombinasi antara EMC dan ekstrak propolis dikembangkan sebagai sediaan imunostimulan multikomponen. Propolis kaya akan senyawa aktif flavonoid dan asam fenolat yang dilaporkan mampu meningkatkan indeks organ limfoid, mengaktivasi makrofag, serta memodulasi sekresi sitokin pertahanan tubuh.[11,12] Sediaan tablet isap dipilih karena mampu melepaskan zat aktif secara perlahan di dalam rongga mulut untuk merangsang sistem limfoid lokal secara langsung sekaligus menghindari metabolisme lintas pertama di hati.[3] Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi sifat fisikokimia EMC menggunakan *scanning electron*

microscope (SEM) dan *particle size analyzer* (PSA), mengevaluasi efektivitas serta batas keamanan dosis EMC secara *in vitro* pada sel RAW 264.7 dan secara *in vivo* pada tikus jantan galur Wistar, serta mengembangkan formulasi sediaan tablet isap kombinasi EMC dan ekstrak propolis yang stabil serta memiliki aktivitas imunostimulan yang kuat.

Metode Penelitian

Desain penelitian dan persetujuan etik

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium terkontrol yang mencakup pengujian karakteristik fitokimia, uji aktivitas seluler secara *in vitro*, serta evaluasi histopatologis dan imunohistokimia secara *in vivo*. Seluruh prosedur penanganan dan perlakuan terhadap hewan uji dalam penelitian ini telah dievaluasi secara ketat serta mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Hewan dengan nomor *clearance* etik 269/HRECC.FODM/VI/2021.

Preparasi dan karakterisasi ekstrak mikropartikel buah ciplukan (EMC)

Bahan uji berupa buah ciplukan matang (usia tanaman 2–3 bulan) dengan epikarpium berwarna kuning–ungu yang dikumpulkan dari perkebunan di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.[3] Buah ciplukan diidentifikasi dan diautentikasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bogor. Buah dikeringkan, dihaluskan menjadi serbuk, dan dimaserasi menggunakan pelarut campuran etanol 70% dan air dengan rasio 1:1 (v/v). Filtrat yang diperoleh dikonsentrasikan menggunakan penguap putar (*rotary evaporator*) pada suhu 45°C hingga terbentuk ekstrak kental. Ekstrak kental kemudian dikonversi menjadi bentuk mikropartikel dengan metode granulasi basah menggunakan matriks pembawa *mannitol* dan Aerosil® (*grade* farmasi (*pharmaceutical grade*), Merck), kemudian dikeringkan dan dihaluskan hingga diperoleh serbuk EMC yang homogen.[3,13]

Karakteristik morfologi permukaan dan ukuran partikel EMC dianalisis menggunakan *scanning electron microscope* (SEM) dan *particle size analyzer* (PSA) di Laboratorium Riset Sekolah Farmasi ITB. Identifikasi golongan senyawa aktif dilakukan melalui skrining fitokimia kualitatif standar terhadap senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, kuinon, kumarin, steroid, dan triterpenoid.

Kultur sel RAW 264.7 dan uji viabilitas sel *in vitro*

Sel makrofag RAW 264.7 diperoleh dari Elabscience (Texas, USA). Kultur sel dilakukan menggunakan media Dulbecco's *modified* Eagle's *medium* (DMEM) yang disuplementasi dengan *fetal bovine serum* (FBS) 10% dan *penicillin-streptomycin* (Pen-Strep) 1%. Kultur sel diinkubasi pada kondisi suhu 37°C dengan atmosfer yang mengandung CO_2 5%.[3,14]

Untuk uji viabilitas, sel RAW 264.7 didistribusikan ke dalam pelat mikro 96-sumur dengan kerapatan $1x10^4$ sel per sumur dan diinkubasi selama 24 jam agar sel melekat sempurna. Selanjutnya, media kultur diganti dan sel diberi perlakuan berupa penambahan 50 µl larutan sampel EMC pada berbagai variasi konsentrasi, yaitu 15,63; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; dan 1.000 ppm, lalu diinkubasi kembali selama 24 jam. Viabilitas sel diukur secara kuantitatif dengan menambahkan pereaksi WST-1, kemudian diinkubasi selama 2 jam. Nilai absorbansi diukur menggunakan pembaca pelat mikro (*microplate reader*) pada panjang gelombang 450 nm dengan panjang gelombang koreksi 620 nm.[14,15]

Protokol studi *in vivo* pada hewan uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini berupa 24 ekor tikus putih jantan galur Wistar dengan rentang bobot tubuh 150–250 gram dan usia 2–3 bulan, yang diperoleh dari fasilitas pemeliharaan hewan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.[16] Tikus diaklimatisasi di Laboratorium Hewan Sekolah Farmasi ITB lantai empat selama satu minggu, dengan akses pakan dan air *ad libitum* untuk memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan penelitian. Setelah aklimatisasi, hewan uji dikelompokkan secara acak menjadi empat kelompok perlakuan, masing-masing terdiri dari enam ekor tikus, sebagai berikut:

- Kelompok I (kontrol negatif): diberikan suspensi pembawa *carboxymethylcellulose-natrium* (CMC–Na) 0,5% per oral.
- Kelompok II (kontrol asam galat setara EMC dosis 300 mg/AG1): diberikan larutan asam galat (kemurnian 98%, Sigma-Aldrich) dosis oral 0,165 mg/kg BB (setara dengan kandungan asam galat pada EMC dosis 300 mg/70 kg BB).
- Kelompok III (kontrol asam galat setara EMC dosis 900 mg/AG3): diberikan larutan asam galat dosis oral 0,495 mg/kg BB (setara dengan kandungan asam galat pada EMC dosis 900 mg/70 kg BB).
- Kelompok IV (EMC dosis 300 mg/C1): diberikan suspensi EMC dosis oral 37,8 mg/kg BB (setara dengan dosis manusia 300 mg/70 kg BB).

Sediaan uji diberikan secara oral menggunakan sonde lambung satu kali sehari selama 14 hari. Pada hari ke-14, dilakukan pengambilan darah dari ekor tikus untuk mengukur profil hematologi lengkap, meliputi jumlah leukosit, limfosit, monosit, dan granulosit menggunakan alat analisis hematologi otomatis. Pada hari ke-15, berat badan tikus ditimbang, lalu tikus dikorbankan menggunakan paparan gas karbondioksida (CO_2) di dalam wadah kedap. Organ hati dan limpa segera diisolasi secara bedah mikro, dibersihkan dari sisa darah menggunakan larutan *saline* steril, kemudian ditimbang untuk menghitung nilai indeks organ masing-masing menggunakan **Persamaan 1**:[16,17]

$$\text{Indeks organ} = \frac{\text{Bobot organ (g)}}{\text{Bobot tubuh tikus sebelum dikorbankan (g)}} \times 100\% \quad (1)$$

Pembuatan blok parafin jaringan organ

Organ hati dan limpa yang telah ditimbang segera difiksasi dalam larutan dapar formalin 10% untuk mengawetkan mikrostruktur jaringan.[18] Dehidrasi organ dilakukan dengan merendam di dalam rangkaian larutan etanol konsentrasi bertingkat (70%, 80%, 90%, 96%, dan 100%/etanol absolut) masing-masing selama 30 menit. Proses penjernihan dilakukan dengan merendam organ dalam toluena selama 30 menit untuk menghilangkan sisa etanol, diikuti dengan infiltrasi di dalam lelehan parafin *pastilles* di atas penangas air (*water bath*) pada suhu ±60°C. Jaringan beserta lelehan parafin dituang ke dalam cetakan, didinginkan hingga memadat membentuk blok parafin solid, serta disimpan di dalam lemari pendingin.[19]

Pembuatan preparat organ

Kaca objek dipreparasi sehari sebelumnya dengan pengolesan tipis campuran gliserin dan putih telur (1:1) sebagai perekat, lalu dikeringkan. Blok parafin diiris tipis dengan ketebalan 5 µm menggunakan mikrotom putar (*rotary microtome*).[3] Irisan jaringan diletakkan di atas kaca objek, ditetesi dengan akuades, lalu dipanaskan di atas penangas hingga parafin meleleh sempurna. Tahap deparafinisasi dilakukan dengan merendam kaca preparat di dalam cairan *xylene* sebanyak dua kali, masing-masing selama 3 menit. Rehidrasi jaringan dilakukan dengan merendam preparat secara berturut-turut dalam campuran *xylene*-etanol (1:1), dilanjutkan pada konsentrasi etanol yang menurun (etanol absolut, 95%, 70%, kemudian 50%) masing-masing selama 3 menit. Preparat kemudian direndam dalam air sebelum dilakukan proses pewarnaan.[24]

Histologi organ limpa

Pewarnaan sediaan jaringan limpa dilakukan menggunakan metode *hematoxylin-eosin* (HE). Tahap awal dilakukan perendaman preparat jaringan pada kaca objek di dalam Harris *hematoxylin* selama 3 menit, lalu dibilas dengan air mengalir. Diferensiasi jaringan dilakukan menggunakan larutan asam-alkohol, diikuti dengan proses pembilasan. Selanjutnya dilakukan tahap *bluing* dengan larutan pemberi warna biru, kemudian dibilas kembali. Sediaan direndam dalam etanol 95% selama 1 menit, diikuti pewarnaan pembanding dalam *eosin* selama 30 detik. Tahap akhir berupa dehidrasi, pembilasan dalam *xylene* sebanyak 2 x 3 menit, penetesan media penutup (*medium mounting*), dan penutupan menggunakan kaca penutup.[25,26]

Histologi organ hati

Untuk organ hati, disiapkan kaca preparat jaringan hati dengan ketebalan 5 µm. Jaringan dipanaskan dalam *staining chamber* berisi dapar Tris-EDTA pH 9,0 pada penangas air bersuhu 95°C selama 10 menit untuk pemulihan antigen (*antigen retrieval*). Blokade nonspesifik dilakukan menggunakan serum pemblokir *bovine serum albumin* (BSA) 1% dalam dapar Tris-*saline* (*Tris-buffered saline*/TBS) selama 2 jam pada suhu ruang. Preparat selanjutnya diinkubasi selama semalam dengan antibodi primer antireseptor manosa (anti-CD206) 1:1.000 pada suhu 4°C. Setelah dibilas dengan dapar TBS-Tween 20, preparat diinkubasi dengan antibodi sekunder Alexa Fluor® 488 (1:1.000) selama 1 jam dalam kondisi gelap. Tahap *counterstaining* inti sel dilakukan menggunakan 4',6-*diamidino*-2-*phenylindole* (DAPI) 2,5 mcg/ml selama 30 menit. Intensitas fluoresensi hijau (reseptor manosa) dan fluoresensi biru (inti sel DAPI) pada area seluas 300 × 300 µm diamati di bawah mikroskop fluoresensi dan dihitung menggunakan **Persamaan 2**:[3,20,21]

$$\text{Kelimpahan CD206 (\%)} = \frac{\text{Intensitas fluoresensi hijau}}{\text{Intensitas fluoresensi biru}} \times 100\% \quad (2)$$

Formulasi dan evaluasi tablet isap kombinasi EMC dan ekstrak propolis

Tablet isap diformulasikan dengan kombinasi EMC dengan ekstrak propolis, vitamin C, vitamin D, dan zink (Zn) menggunakan bahan pengisi *mannitol* dan Aerosil® melalui metode kempa langsung.[22,23] Evaluasi efek imunostimulan tablet isap dilakukan menggunakan 12 ekor tikus putih jantan galur Wistar yang dibagi menjadi dua kelompok uji (masing-masing 6 ekor), yaitu kelompok kontrol negatif dan kelompok perlakuan tablet isap setara dosis manusia melalui rute per oral selama 14 hari. Pada hari ke-15, hewan dikorbankan untuk dilakukan pengukuran terhadap parameter indeks organ hati, indeks organ limpa, diameter pulpa putih limpa, dan kelimpahan ekspresi reseptor manosa di hati.

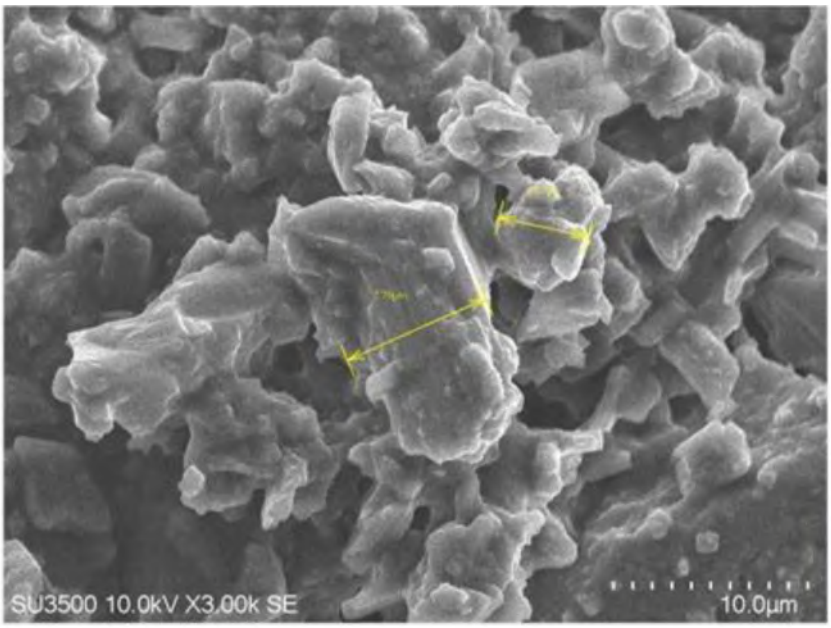
Analisis statistik

Semua data kuantitatif yang diperoleh disajikan sebagai nilai rata-rata ± standar deviasi (*mean* ± SD). Evaluasi perbedaan antarkelompok dilakukan menggunakan analisis varian satu arah (*one-way* ANOVA) yang dilanjutkan dengan uji *post-hoc* Tukey menggunakan tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) pada perangkat lunak statistik standar.[16,17]

Hasil dan Pembahasan

Karakterisasi fisikokimia dan fitokimia EMC

Reduksi ukuran partikel ekstrak buah ciplukan menjadi bentuk mikropartikel bertujuan untuk mengatasi hambatan sifat hidrofobik serta meningkatkan luas permukaan kontak untuk memperbaiki profil disolusi. Hasil pengamatan SEM menunjukkan partikel EMC terdispersi secara sferis merata di dalam matriks pembawa hidrofobik-hidrofilik (**Gambar 1**), dan analisis PSA mengonfirmasi diameter rata-rata partikel berada pada kisaran ukuran mikropartikel dengan indeks polidispersitas yang sangat sempit.



Gambar 1. Ukuran ekstrak buah ciplukan yang diukur menggunakan *scanning electron microscope* (SEM)

Hasil skrining fitokimia kualitatif menunjukkan bahwa proses granulasi basah tidak merusak integritas senyawa fitokimia dalam ekstrak mikropartikel buah ciplukan, dengan adanya kandungan fenolik, flavonoid, dan alkaloid yang terdeteksi dengan jelas (**Tabel 1**). Keberadaan senyawa golongan fenolik dan flavonoid ini memiliki peran yang krusial dalam aktivitas imunostimulan karena senyawa ini dilaporkan dapat bertindak sebagai ligan alami yang berinteraksi dengan reseptor pada permukaan membran sel imun untuk menginisiasi kaskade sinyal intraseluler yang merangsang sintesis sitokin dan proliferasi seluler.[27,28]

Tabel 1. Analisis kualitatif fitokimia ekstrak mikropartikel buah ciplukan (EMC)

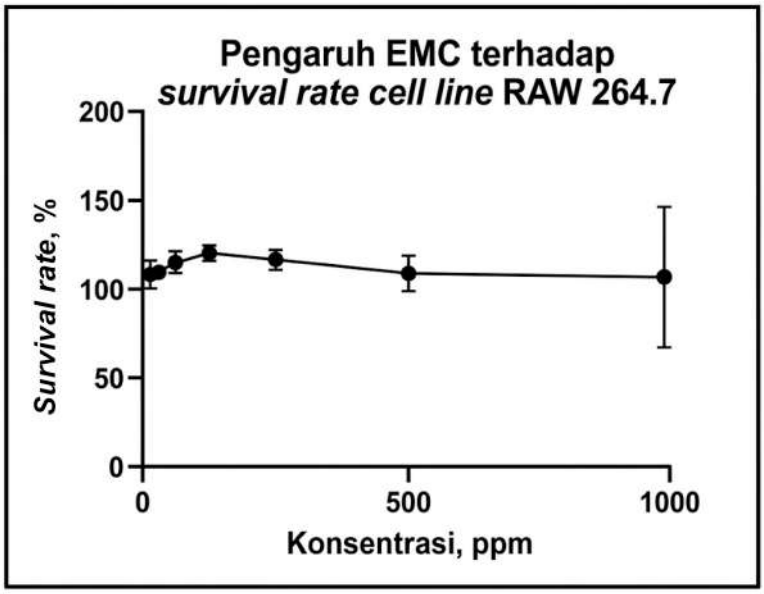
Golongan senyawa aktif	Hasil skrining fitokimia
Kuinon	-
Saponin	-
Tanin katekat	-
Tanin galat	-
Fenol	+
Flavonoid	+
Alkaloid	+
Kumarin	-

(+): Terdeteksi; (-): Tidak terdeteksi

Uji viabilitas sel RAW 264.7 *in vitro*

Uji kelayakan seluler menggunakan kultur sel makrofag RAW 264.7 menunjukkan profil keamanan biologis EMC yang sangat baik. Persentase viabilitas sel makrofag setelah dipaparkan EMC pada konsentrasi hingga 500 ppm tetap berada di atas 100%. Temuan ini menunjukkan bahwa EMC tidak hanya bebas dari efek sitotoksik pada rentang konsentrasi tersebut, tetapi juga merangsang aktivitas pembelahan dan metabolisme seluler makrofag. Aktivasi fungsional sel makrofag RAW 264.7 diduga muncul dari aktivitas senyawa fenolik EMC yang menginduksi peningkatan kapasitas fagositosis dan produksi molekul pertahanan seluler, seperti *nitric oxide* (NO), yang esensial dalam mengeliminasi agen patogen.[29] Meskipun

terjadi penurunan viabilitas sel pada paparan konsentrasi ekstrem 1.000 ppm, nilai viabilitasnya masih berada dalam batas viabilitas yang tidak menunjukkan efek sitotoksik bermakna (>80%).[30]



Gambar 2. Hasil uji viabilitas sel RAW 264.7 setelah perlakuan menggunakan EMC

Evaluasi indeks organ hati dan limpa *in vivo*

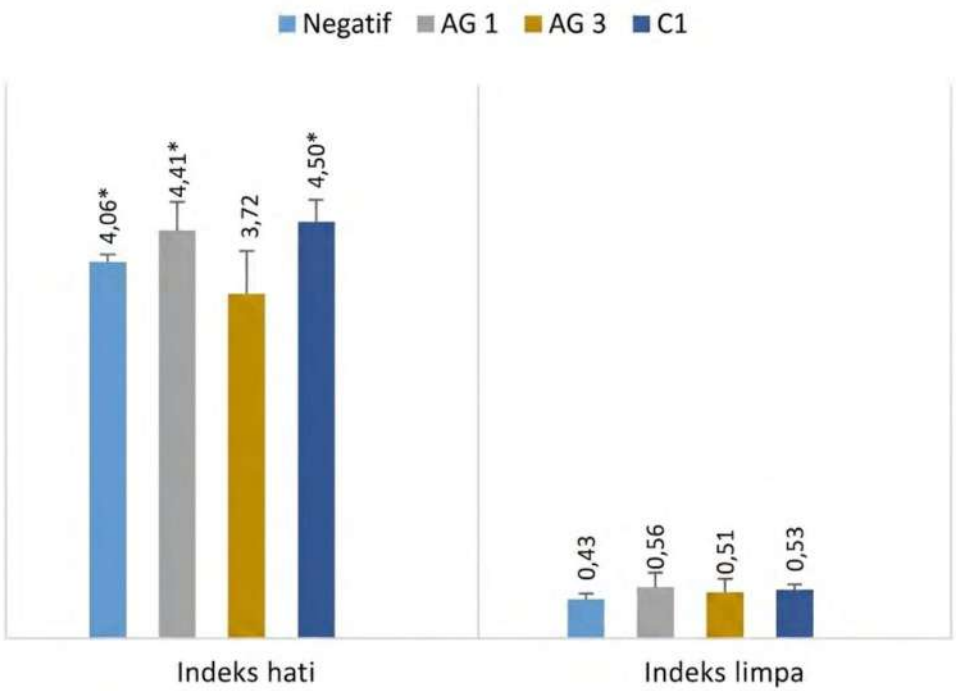
Indeks organ merupakan parameter makroskopis yang tergolong sensitif untuk memantau respons imun nonspesifik sistemik. Peningkatan indeks organ limfoid dapat mencerminkan proliferasi aktif dari sel-sel imun fungsional, sekalipun perlu dibuktikan dengan pemeriksaan lanjutan.[31] Hasil perhitungan rata-rata indeks organ hati dan limpa tikus setelah periode perlakuan selama 14 hari dirangkum pada **Tabel 2** dan **Gambar 3**.

Tabel 2. Hasil analisis indeks organ hati dan limpa tikus jantan galur Wistar

Kelompok perlakuan hewan uji	Indeks organ hati (%)	Indeks organ limpa (%)
Kontrol negatif (CMC-Na 0,5%)	4,06*	0,43
Asam galat 0,165 mg/kg BB (AG1)	4,41*	0,56
Asam galat 0,495 mg/kg BB (AG3)	3,72	0,51
EMC 37,8 mg/kg BB (C1)	4,50*	0,53

*Signifikan dibandingkan dengan kontrol negatif (p<0,05)

Terdapat perbedaan bermakna (p<0,05) pada indeks organ hati antara kelompok C1 dan kontrol negatif. Jika dilihat pada **Gambar 3**, seluruh kelompok uji kecuali kelompok AG3 memiliki nilai indeks organ hati yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol negatif. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan proliferasi sel-sel imun pada organ hati. Salah satu sel imun yang dapat diamati pada organ hati adalah sel Kupffer.[32]



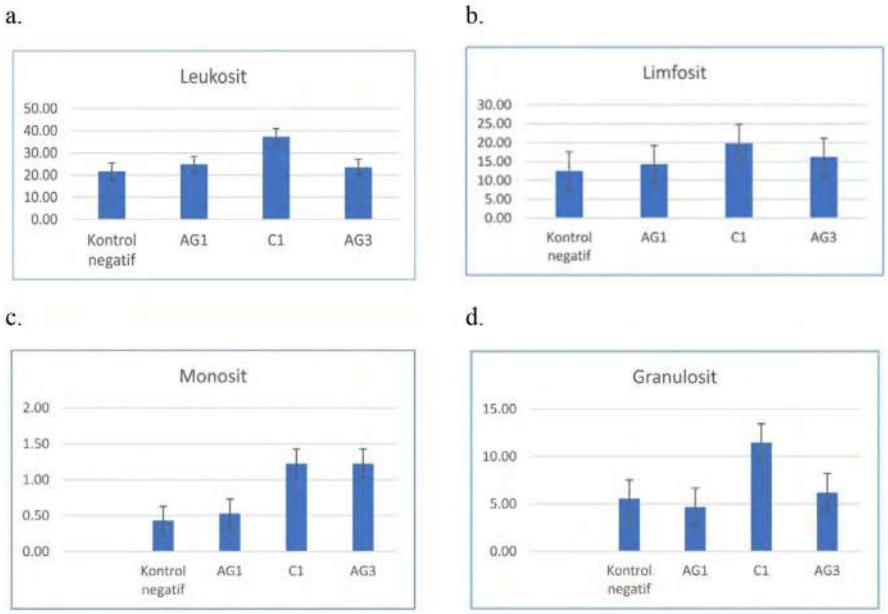
Gambar 3. Indeks organ hati dan limpa untuk setiap kelompok uji

Tidak terdapat perbedaan bermakna pada indeks organ limpa antarkelompok, namun terlihat bahwa seluruh kelompok uji memiliki nilai indeks organ limpa yang relatif lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya efek imunostimulan sebagai hasil dari peningkatan proliferasi sel limfosit pada organ limpa.[33]

Pengujian indeks organ memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya karena adanya potensi kesalahan teknis dari peneliti, seperti adanya sisa jaringan atau cairan pada organ saat penimbangan sehingga bobotnya lebih besar secara bermakna dari yang sebenarnya.[3] Selain itu, rentang bobot hewan uji yang digunakan pada penelitian ini cukup besar, yaitu 150–250 gram, sehingga variasi bobot tikus yang tidak merata antarhewan juga berpotensi memengaruhi perhitungan hasil rata-rata indeks organ pada setiap kelompok uji.

Pengaruh EMC terhadap profil hematologi tikus

Pengukuran profil hematologi pada hari ke-14 dilakukan untuk mengevaluasi dampak sistemik EMC terhadap populasi sel darah putih yang berperan dalam respons imun, termasuk sebagai efektor imunitas humoral dan seluler. Hasil analisis kuantitatif parameter hematologi disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Profil hematologi tikus jantan galur Wistar setelah pemberian EMC per oral selama 14 hari: (a) leukosit; (b) limfosit; (c) monosit; dan (d) granulosit.

Evaluasi aktivitas imunostimulan ekstrak mikropartikel buah ciplukan (EMC) mencakup analisis profil leukosit, limfosit, monosit, dan granulosit. Berdasarkan **Gambar 4a**, kelompok kontrol negatif menunjukkan jumlah leukosit yang relatif lebih rendah. Pemberian sediaan uji berhasil memicu peningkatan respons imun dengan derajat yang bervariasi. Kelompok C1 menghasilkan rata-rata jumlah leukosit tertinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif, AG1, maupun AG3. Temuan ini diduga berkaitan dengan formulasi EMC yang mampu memperbaiki profil disolusi dan meningkatkan bioavailabilitas serta adanya kemungkinan efek sinergis antarsenyawa aktif dalam menstimulasi sistem imun. Secara fisiologis, peningkatan leukosit merupakan salah satu indikator meningkatnya kapasitas respons imun untuk memperkuat pertahanan tubuh dalam mengeliminasi patogen dan zat asing lainnya.[3,11]

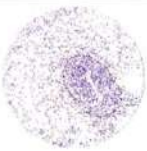
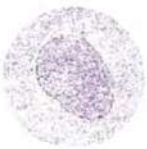
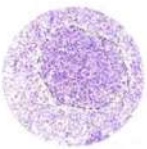
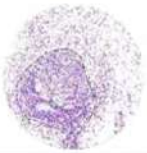
Tren yang serupa dijumpai pada parameter limfosit dan granulosit (**Gambar 4b** dan **4d**). Kelompok C1 menunjukkan jumlah sel tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sementara itu, kelompok pembanding asam galat (AG1 dan AG3) menunjukkan tren peningkatan yang relatif lebih landai terhadap kelompok kontrol negatif. Kenaikan limfosit berperan dalam spesifisitas imun adaptif, sedangkan granulosit berperan dalam meredam infeksi melalui pelepasan enzim granula.[1,31]

Pada parameter monosit (**Gambar 4c**), kelompok C1 dan AG3 menunjukkan peningkatan kadar yang cukup tinggi dan setara, di mana keduanya memicu respons yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol negatif dan AG1. Monosit berfungsi sebagai sel fagositik tersirkulasi yang siap bermigrasi ke jaringan untuk berdiferensiasi menjadi makrofag saat terjadi cedera maupun infeksi.[7,10] Secara keseluruhan, pemanfaatan EMC pada dosis 300 mg (C1) berpotensi efektif meningkatkan profil hematologi yang berhubungan dengan fungsi imun pada tikus galur Wistar dengan efektivitas yang setara, bahkan melebihi kelompok pembanding lainnya.

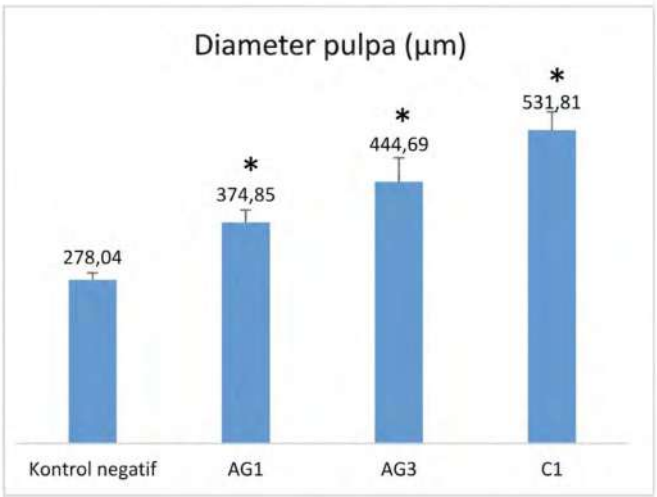
Diameter pulpa putih pada limpa

Secara histologis, limpa tersusun atas pulpa merah yang didominasi oleh sinusoid limpa yang kaya eritrosit, serta pulpa putih yang tampak sebagai area nodular kelabu yang tersebar di dalam pulpa merah dan tersusun atas folikel limfoid yang kaya akan sel limfosit B, sel limfosit T *helper*, makrofag, arteriol sentral, kapiler, serta sel dendritik yang berperan aktif dalam respons imun spesifik.[34]

Tabel 3. Dokumentasi hasil pengamatan diameter pulpa putih pada limpa

	Penampang preparat	ImageJ
Kontrol negatif (CMC-Na 0,5%)		
AG1 (Asam galat setara EMC dosis 300 mg/70 kg BB)		
AG3 (Asam galat setara EMC dosis 900 mg/70 kg BB)		
C1 (EMC setara dosis manusia 300 mg/70 kg BB)		

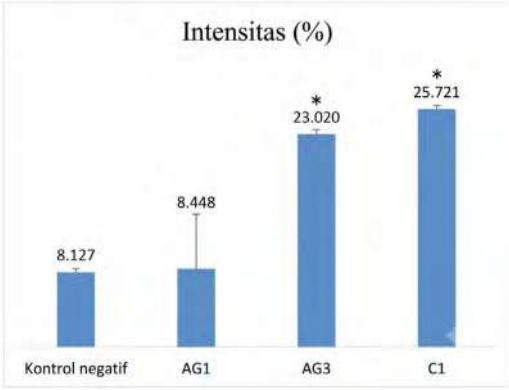
Pengukuran diameter pulpa putih dilakukan pada area pengamatan seluas 300 x 300 µm pada tiga lapang pandang yang berbeda. Peningkatan diameter pulpa putih yang teramati pada kelompok AG1 (374,85 µm), AG3 (444,69 µm), dan C1 (531,81 µm) menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik (p<0,05) dibandingkan kelompok kontrol negatif (278,04 µm) seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 5**. Diameter rata-rata terbesar diamati secara konsisten pada kelompok C1 (531,81 µm). Hasil ini membuktikan bahwa pemberian EMC dengan dosis setara dosis manusia 300 mg/70 kg BB menghasilkan aktivitas imunostimulan berupa peningkatan proliferasi dan ekspansi folikuler sel limfosit T dan B pada jaringan limpa.[35]



Gambar 5. Hasil perhitungan diameter pulpa menggunakan aplikasi imageJ

Persentase intensitas reseptor manosa (CD206) hepatik

Reseptor manosa (CD206) merupakan reseptor endositik tipe I dari kelompok C-*type lectin* yang diekspresikan pada makrofag hati (sel Kupffer) untuk mengenali ligan karbohidrat pada dinding patogen. Reseptor ini berperan penting dalam mekanisme fagositosis, endositosis, dan pinositosis antigen spesifik yang mengandung terminal manosa, fukosa, glukosa, atau N-*acetylglucosamine*.[36] Dengan demikian, peningkatan persentase ekspresi CD206 mengindikasikan adanya kemungkinan peningkatan ekspresi reseptor fungsional serta proliferasi makrofag hepatik dalam menunjang kapasitas eliminasi patogen sistemik.

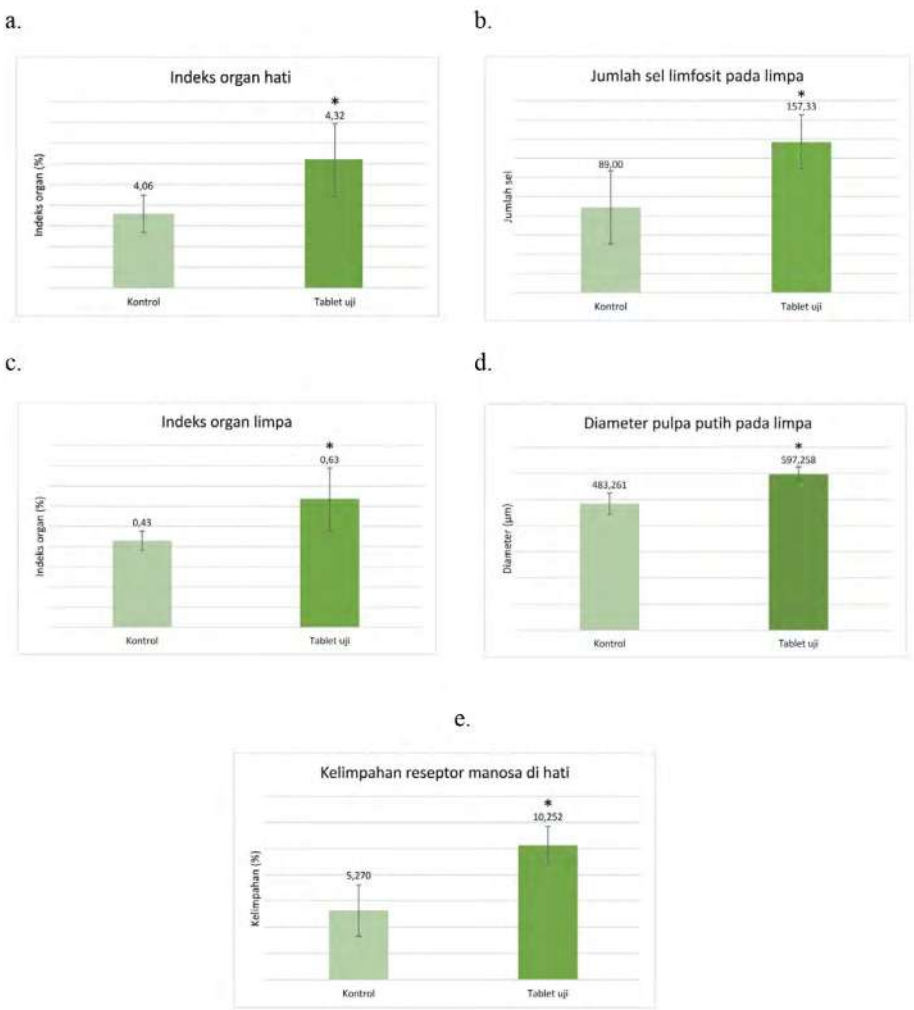


Gambar 6. Persentase intensitas reseptor manosa pada setiap kelompok uji

Hasil analisis kuantitatif fluoresensi (**Gambar 6**) menunjukkan peningkatan perbedaan yang signifikan (p<0,05) pada kelompok AG3 (23,020%) dan C1 (25,721%) terhadap kelompok kontrol negatif (8,127%). Kedua kelompok tersebut secara konsisten menunjukkan persentase intensitas fluoresensi reseptor manosa yang jauh lebih tinggi, dengan nilai tertinggi dicapai oleh kelompok C1. Temuan ini mendukung potensi aktivitas imunostimulan sediaan uji melalui modulasi ekspresi CD206 hepatik.[37]

Meskipun kelompok AG1 menunjukkan ekspresi reseptor manosa yang relatif rendah (8,448%) dan tidak berbeda secara bermakna dengan kontrol negatif (8,127%), kelompok ini tetap menunjukkan adanya aktivitas imunostimulan pada parameter diameter pulpa putih limpa. Hasil ini konsisten dengan data evaluasi secara keseluruhan, di mana kelompok C1 mencapai efektivitas imunostimulasi optimal yang melampaui kelompok pembanding asam galat (AG1 dan AG3). Temuan ini memperkuat potensi C1 sebagai kandidat sediaan imunostimulan berbasis bahan alam yang ideal.[3,37]

Uji efek imunostimulan tablet isap kombinasi EMC dan ekstrak propolis



Gambar 7. Evaluasi efek pemberian tablet isap kombinasi EMC dan ekstrak propolis terhadap parameter organ dan imunologi pada model tikus: a) indeks organ hati; b) jumlah sel limfosit pada limpa; c) indeks organ limpa; d) diameter pulpa putih pada limpa; dan e) intensitas fluoresensi reseptor manosa hepatik. *p<0,05

Uji aktivitas imunostimulan formulasi akhir sediaan tablet isap dilakukan secara *in vivo* menggunakan model tikus putih jantan galur Wistar (usia 2–3 bulan, bobot badan 150–250 g) yang disuplai oleh fasilitas hewan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB. Setelah pemberian sediaan uji secara per oral satu kali sehari selama 14 hari, evaluasi dilakukan terhadap parameter indeks organ hati, indeks organ limpa, jumlah limfosit darah, diameter pulpa putih limpa, serta intensitas ekspresi fluoresensi reseptor manosa CD206 hepatik. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh parameter imunologi tersebut dibandingkan kelompok kontrol negatif (p<0,05), yang mengindikasikan potensi adanya aktivitas imunostimulan sinergis yang kuat dan dapat ditoleransi dengan baik dari formulasi tablet isap kombinasi EMC dan ekstrak propolis.[3]

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, baik pemberian ekstrak tunggal mikropartikel buah ciplukan (EMC) maupun sediaan tablet isap kombinasi yang mengandung EMC, ekstrak propolis, vitamin C, vitamin D, dan zink (Zn), menunjukkan aktivitas imunostimulan potensial berdasarkan parameter imunologi yang diamati.

REFERENSI

1. Wang R, Lan C, Benlagha K, Camara NO, Miller H, Kubo M, *et al*. The interaction of innate immune and adaptive immune system. MedComm (2020). 2024;5(10):e714.
2. Wasityastuti W, Dhamarjati A, Siswanto S. Immunosenescence and the susceptibility of the elderly to coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Respirol Indones. 2020;40(3):182–91.
3. Riski R, Adnyana IK, Nugraha YP, Rachmawati H. Immunostimulatory effects of *Physalis angulata* L. fruit extract: an *in vitro* and *in vivo* studies. J Appl Pharm Sci. 2025;15(4):244–51.
4. Timotius KH, Tjajaindra A, Sudradjat SE. Potential anti-inflammation of *Physalis angulata* L. Int J Herb Med. 2021;9(5):50–8.
5. Novitasari A, Rohmawaty E, Rosdianto AM. *Physalis angulata* Linn. as a medicinal plant. Biomed Rep. 2024;20(3):1–6.
6. Vargas-Arana G, Torres-Benítez A, Ortega-Valencia JE, Merino-Zegarra C, Carranza-Rosales P, Simirgiotis MJ. Untargeted chemical profile, antioxidant, and enzyme inhibition activity of *Physalis angulata* L. from the Peruvian Amazon: a contribution to the validation of its pharmacological potential. Antioxidants. 2025;14(3):246.
7. Pan R, Sun Y, Chen L, Pan J, Guo J. Macrophage metabolic reprogramming in sepsis-associated acute lung injury: mechanisms and therapeutic strategies. Front Immunol. 2026;17:1808474.
8. Riski R, Adnyana IK, Nugraha YP, Rachmawati H. Optimization of effervescent tablet stability containing *Physalis angulata* L. fruit extract via fluid bed coating of sodium bicarbonate and Box–Behnken design. J Drug Deliv Sci Technol. 2026;117:108032.
9. Dubey SK, Parab S, Achalla VP, Narwaria A, Sharma S, Jaswanth Gowda BH, *et al*. Microparticulate and nanotechnology mediated drug delivery system for the delivery of herbal extracts. J Biomater Sci Polym Ed. 2022;33(12):1531–54.
10. Van der Zande HJ, Nitsche D, Schlautmann L, Guigas B, Burgdorf S. The mannose receptor: from endocytic receptor and biomarker to regulator of (meta) inflammation. Front Immunol. 2021;12:765034.

11. Abdel-Maksoud EM, Daha AA, Taha NM, Lebda MA, Sadek KM, Alshahrani MY, *et al*. Effects of ginger extract and/or propolis extract on immune system parameters of vaccinated broilers. Poult Sci. 2023;102(10):102903.
12. Konanc K, Ozturk E. Effects of propolis extract supplementation in breeder and broiler diets and it's *in ovo* injection on immune status, blood parameters, vaccine-antibody response and intestinal microflora of broiler chick. Trop Anim Health Prod. 2025;57(2):89.
13. Ermawati DE, Trihantono NC, Darojati UA, Susanto NC, Rohmani S, Zulpadly MF, *et al*. The effect of co-processed excipient and mannitol on physical properties and release test of flavonoid total of bajakah root (*Spatholobus littoralis* Hassk.) water extract in effervescent granule. Alchemy J Penelit Kimia. 2026;22(1):148–56.
14. Djati MS, Christina YI, Dwijayanti DR, Rahayu S. Synergistic modulation of proinflammatory mediators and cytokines in lipopolysaccharide-activated RAW 264.7 macrophages: the therapeutic potential of *Elephantopus scaber* and *Sauropus androgynus* ethanol extract. Vet World. 2024;17(3):728–34.
15. Kwak SA, Lee JJ, Park JH, Joo N. Phytochemical profiling and anti- inflammatory effects of aerial and underground parts of *Apium graveolens* var. rapaceum (Celeriac): potential health benefits of discarded aerial parts. Food Sci Nutr. 2025;13(10):e71011.
16. Agustiarini V, Afriyani H, Apriani EF, Fitrya F, Fithri NA, Liberitera S. Acute toxicity test of ethanol leaves extract *Ruellia tuberosa* L. in Wistar white male rats using fixed dose procedure method. J Syifa Sci Clin Res. 2026;8(1):130–9.
17. Francis DL, Reddy SS, Manohar B, Pradhan S. Preclinical safety assessment of an ayurvedic dentifrice: acute and 28- day oral toxicity studies in Wistar albino rats. J Toxicol. 2025;2025(1):1379571.
18. Wehrle E, Günther D, Mathavan N, Singh A, Müller R. Protocol for preparing formalin-fixed paraffin-embedded musculoskeletal tissue samples from mice for spatial transcriptomics. STAR Protoc. 2024;5(2):102986.
19. Sai Priya T, Ramalingam V, Suresh Babu K. Natural products: a potential immunomodulators against inflammatory-related diseases. Inflammopharmacology. 2024;32(5):2821–59.
20. Hatta H, Nishida T, Minamisaka T, Tsuneyama K, Imura J. Utility of ethylene-diamine-tetraacetic acid buffer solution with boric acid for immunostaining of specimens stored for an extended period. Cureus. 2021;13(8):e17549.
21. Kadushkin A, Yudina O, Lukashevich N, Davidovskaya E, Filanyuk V, Dziadzichkina V, *et al*. CD206 and dust particles are prognostic biomarkers of progressive fibrosing interstitial lung disease associated with air pollutant exposure. Sci Rep. 2025;15(1):9669.
22. Putri MS, Fitriani H, Syukri Y, Ramadani AP. Immunostimulant effects of propolis: a study of cytokine production. JIIS J Ilm Ibnu Sina. 2026;11(1):135–52.
23. Kurek-Górecka A, Ramos P, Kłósek M, Bobela E, Czuba ZP, Balwierz R, *et al*. Propolis as a cariostatic agent in lozenges and impact of storage conditions on the stability of propolis. Pharmaceutics. 2023;15(6):1768.
24. Winsor L, Sluys R. Basic histological techniques for planarians. In: Rink JC, editor. Planarian regeneration: methods and protocols. New York: Springer New York; 2018;1774:285–351.
25. Jakic K, Selc M, Razga F, Nemethova V, Mazancova P, Havel F, *et al*. Long-term accumulation, biological effects and toxicity of BSA-coated gold nanoparticles in the mouse liver, spleen, and kidneys. Int J Nanomedicine. 2024;19(1):4103–20.

26. Li Z, Zhao Y, Cheng J, Xu L, Wen X, Sun Y, *et al*. Integrated plasma metabolomics and gut microbiota analysis: the intervention effect of Jiawei Xiaoyao San on liver depression and spleen deficiency liver cancer rats. Front in Pharmacol. 2022;13:906256.
27. Han L, Fu Q, Deng C, Luo L, Xiang T, Zhao H. Immunomodulatory potential of flavonoids for the treatment of autoimmune diseases and tumour. Scand J Immunol. 2022;95(1):16–34.
28. Shakoor H, Feehan J, Apostolopoulos V, Platat C, Al Dhaheri AS, Ali HI, *et al*. Immunomodulatory effects of dietary polyphenols. Nutrients. 2021;13(3):728.
29. Korkmaz S, Parmaksız A, Sait A, Korkmaz Bİ. The analysis of the effects of propolis products as food supplements on the viability of baby hamster kidney (BHK-21) and murine macrophage (RAW 264.7) cells by spectrophotometric MTT assay. J Adv VetBio Sci Tech. 2022;7(1):45–53.
30. Khumalo GP, Nguyen T, Van Wyk BE, Feng Y, Cock IE. Inhibition of pro-inflammatory cytokines by selected southern African medicinal plants in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. J Ethnopharmacol. 2024;319:117268.
31. Akram M, Nagi MA, Alhadad AH, Ibrahim HK. Histological analysis of immune tissues: insights into structure, function, and disease mechanisms. Afr J Adv Pure Appl Sci. 2025;4(2):118–25.
32. Modares NF, Hendrikse LD, Smith LK, Paul MS, Haight J, Luo P, *et al*. B cell-derived acetylcholine promotes liver regeneration by regulating Kupffer cell and hepatic CD8+ T cell function. Immunity. 2025;58(5):1201–16.e7.
33. Mohamed MA, El-Mleeh AA, Hamad RT, Abu-Alya IS, El-Hewaity MH, Elbestawy AR, *et al*. Immunostimulant potential of *Moringa oleifera* leaves alcoholic extract versus oregano essential oil (OEO) against cyclophosphamide-induced immunosuppression in broilers chicks. Trop Anim Health Prod. 2023;55(3):209.
34. Hegazy AA, El-Shetry E, Sabry E, El-Satar A, Abass, Abd-Elfattah E. An overview about anatomy and development of spleen. Afr J Biol Sci. 2024:6(2):3110–22.
35. Sun N, Yan H, Liu X, Xu X, Zhao W, Zhang J, *et al*. Polydatin alleviates cyclophosphamide-induced mouse immunosuppression by promoting splenic lymphocyte proliferation and thymic T cell development and differentiation. Int J Mol Sci. 2025;26(6):2800.
36. Stavenhagen K, Mehta AY, Laan L, Gao C, Heimburg-Molinaro J, van Die I, *et al*. N-glycosylation of mannose receptor (CD206) regulates glycan binding by C-type lectin domains. J Biol Chem. 2022;298(12):102591.
37. Paurević M, Šrajer Gajdošik M, Ribić R. Mannose ligands for mannose receptor targeting. Int J Mol Sci. 2024;25(3):1370.